

Herzlich Willkommen

Block 5

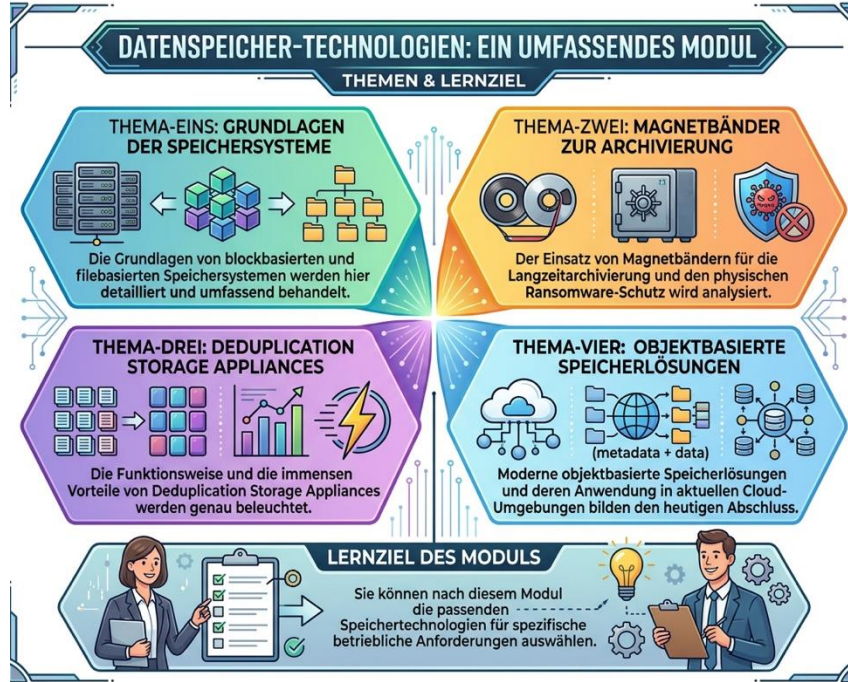
Archivierung - Backup- und Restore Lösungen
ABRL.TA1A

Gängige Speichertechnologien, spezifische Anwendungsbereiche

Mai 2026 / Mevluet Polat

Agenda

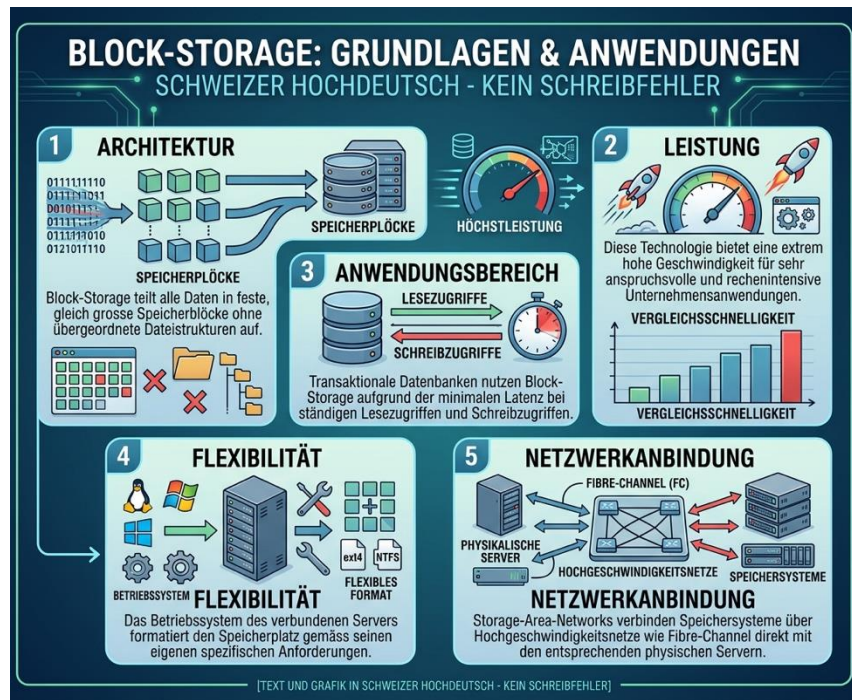
Block 5



- ❖ Die Grundlagen von blockbasierten und filebasierten Speichersystemen werden hier detailliert und umfassend behandelt.
- ❖ Der Einsatz von Magnetbändern für die Langzeitarchivierung und den physischen Ransomware-Schutz wird analysiert.
- ❖ Die Funktionsweise und die immensen Vorteile von Deduplication Storage Appliances werden genau beleuchtet.
- ❖ Moderne objektbasierte Speicherlösungen und deren Anwendung in aktuellen Cloud-Umgebungen bilden den heutigen Abschluss.

Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Grundlagen von Block-Storage



Architektur: Block-Storage teilt alle Daten in feste, gleich grosse Speicherblöcke ohne übergeordnete Dateistrukturen auf.

Leistung: Diese Technologie bietet eine extrem hohe Geschwindigkeit für sehr anspruchsvolle und rechenintensive Unternehmensanwendungen.

Anwendungsbereich: Transaktionale Datenbanken nutzen Block-Storage aufgrund der minimalen Latenz bei ständigen Lesezugriffen und Schreibzugriffen.

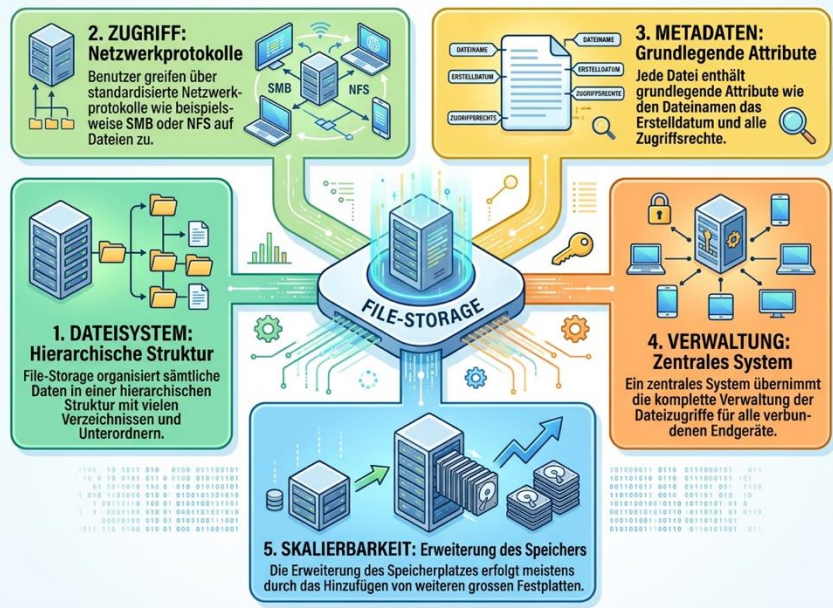
Flexibilität: Das Betriebssystem des verbundenen Servers formatiert den Speicherplatz gemäss seinen eigenen spezifischen Anforderungen.

Netzwerkanbindung: Storage-Area-Networks(SAN) verbinden Speichersysteme über Hochgeschwindigkeitsnetze wie Fibre-Channel direkt mit den entsprechenden physischen Servern.

Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Grundlagen von File-Storage

FUNKTIONSWEISE UND MERKMALE DES FILE-STORAGE SYSTEMS



Dateisystem: File-Storage organisiert sämtliche Daten in einer hierarchischen Struktur mit vielen Verzeichnissen und Unterordnern.

Zugriff: Benutzer greifen über standardisierte Netzwerkprotokolle wie beispielsweise SMB oder NFS auf Dateien zu.

Metadaten: Jede Datei enthält grundlegende Attribute wie den Dateinamen, das Erstellungsdatum und alle Zugriffsrechte.

Verwaltung: Ein zentrales System übernimmt die komplette Verwaltung der Dateizugriffe für alle verbundenen Endgeräte.

Skalierbarkeit: Die Erweiterung des Speicherplatzes erfolgt meistens durch das Hinzufügen von weiteren grossen Festplatten.

Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Network Attached Storage (NAS)



Definition: NAS-Systeme sind dedizierte Server welche nutzbaren Speicherplatz über ein lokales Netzwerk direkt bereitstellen.

Einfachheit: Diese Systeme lassen sich sehr einfach in eine bestehende IT-Infrastruktur eines Unternehmens integrieren.

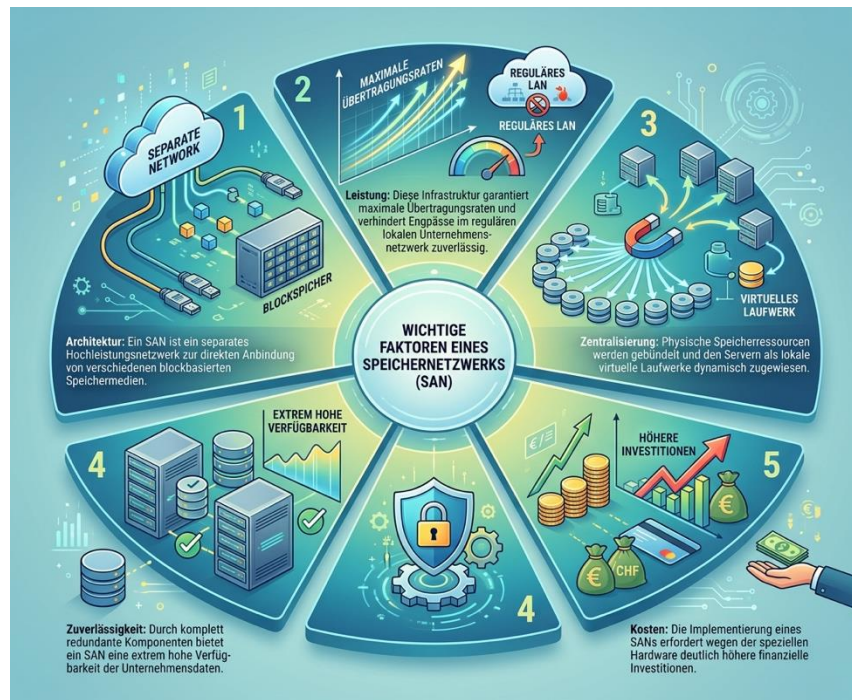
Kosteneffizienz: NAS bietet eine äusserst kostengünstige Möglichkeit für das Speichern von grossen unstrukturierten Datenmengen.

Sicherheit: Moderne NAS-Geräte verfügen über integrierte Backup-Funktionen und Mechanismen zur zuverlässigen Verschlüsselung der Daten.

Zielgruppe: Kleine bis mittlere Unternehmen nutzen diese Technologie für das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten.

Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Storage Area Network (SAN)



Architektur: Ein SAN ist ein separates Hochleistungsnetzwerk zur direkten Anbindung von verschiedenen blockbasierten Speichermedien.

Leistung: Diese Infrastruktur garantiert maximale Übertragungsraten und verhindert Engpässe im regulären lokalen Unternehmensnetzwerk zuverlässig.

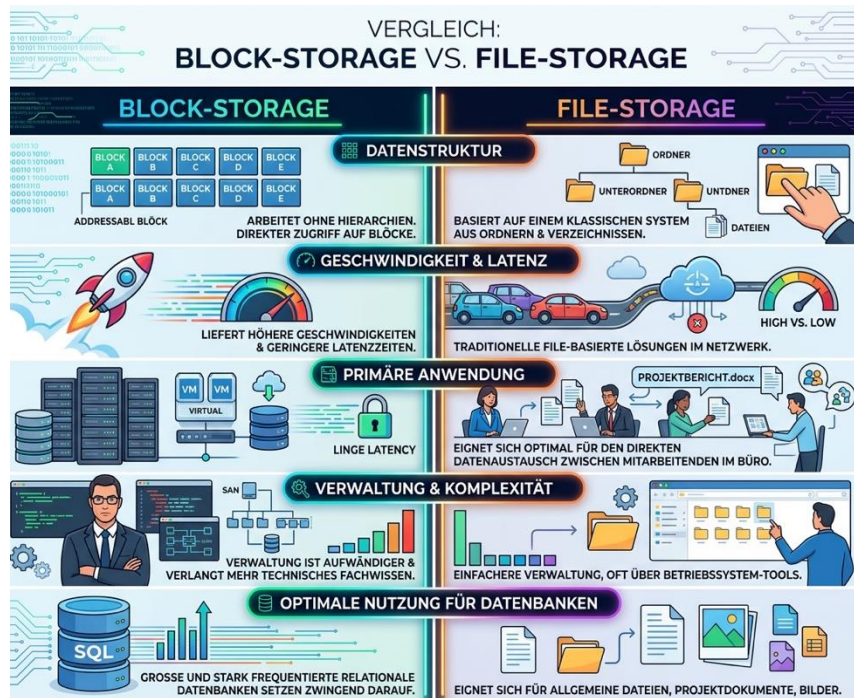
Zentralisierung: Physische Speicherressourcen werden gebündelt und den Servern als lokale virtuelle Laufwerke dynamisch zugewiesen.

Zuverlässigkeit: Durch komplett redundante Komponenten bietet ein SAN eine extrem hohe Verfügbarkeit der Unternehmensdaten.

Kosten: Die Implementierung eines SANs erfordert wegen der speziellen Hardware deutlich höhere finanzielle Investitionen.

Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Vergleich Block- vs. File-Storage



Datenstruktur: Block-Storage arbeitet ohne Hierarchien während File-Storage auf einem klassischen System aus Ordnern basiert.

Geschwindigkeit: Block-Storage liefert höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten als traditionelle filebasierte Lösungen im Netzwerk.

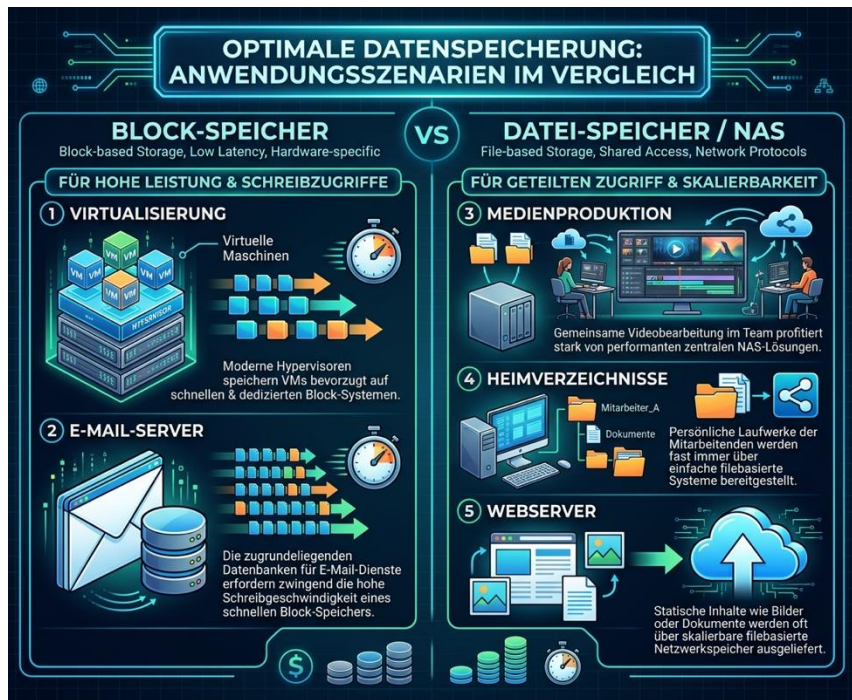
Anwendbarkeit: File-Storage eignet sich optimal für den direkten Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Mitarbeitenden im Büro.

Komplexität: Die Verwaltung von Block-Storage ist aufwendiger und verlangt mehr technisches Fachwissen der Administratoren.

Datenbanken: Grosse und stark frequentierte relationale Datenbanken setzen zwingend auf die Vorteile von Block-Storage.

Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Einsatzgebiete in der Praxis



Virtualisierung: Moderne Hypervisoren speichern die virtuellen Maschinen bevorzugt auf schnellen und dedizierten blockbasierten Speichersystemen.

Medienproduktion: Die gemeinsame Videobearbeitung im Team profitiert im Alltag stark von performanten zentralen NAS-Lösungen.

E-Mail-Server: Die zugrundeliegenden Datenbanken für E-Mail-Dienste erfordern zwingend die hohe Schreibgeschwindigkeit eines schnellen Block-Speichers.

Heimverzeichnisse: Persönliche Laufwerke der Mitarbeitenden werden fast immer über einfache filebasierte Speichersysteme direkt bereitgestellt.

Webserver: Statische Inhalte wie Bilder oder Dokumente werden oft über skalierbare filebasierte Netzwerkspeicher ausgeliefert.

Gruppenaufgabe 1 (20 Minuten)

Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Szenario: Die «AlpinTech GmbH», ein wachsendes Ingenieurbüro mit 150 Mitarbeitenden, benötigt eine Erneuerung ihrer Speicherinfrastruktur. Das Konstruktionsteam benötigt zwingend einen gemeinsamen, schnellen Ablageort für CAD-Dateien, während die IT-Abteilung gleichzeitig eine extrem performante, latenzarme Basis für das neue ERP-Datenbanksystem sucht. Als IT-Beratungsteam sollen Sie eine passende Architektur entwerfen.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie in Ihrer Kleingruppe ein Speicherarchitektur-Konzept für die «AlpinTech GmbH». Entscheiden Sie begründet, für welchen Anwendungsfall (CAD-Ablage vs. ERP-Datenbank) Sie Block- oder File-Storage einsetzen. Diskutieren Sie zudem die Aspekte Performance, Skalierbarkeit und Backup.

Ergebnis: Erstellen Sie ein aussagekräftiges Handout (1 Seite), das Ihre Architekturentscheidung visualisiert und die gewählten Speichertechnologien anhand von drei Kernargumenten verteidigt.

Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Backup-Strategien für Block und File



Snapshots: Speichersysteme erstellen sekundenschnelle Abbilder der Block-Daten für eine sehr schnelle und effiziente Wiederherstellung.

Dateisicherung: Traditionelle Backup-Software kopiert gezielt einzelne Ordner und veränderte Dateien von einem NAS-System weg.

Replikation: Hochverfügbare Umgebungen spiegeln ihre gesamten Block-Storage-Daten kontinuierlich auf ein zweites physisch getrenntes Rechenzentrum.

Inkrementell: Bei grossen Dateiservern werden täglich nur die seit gestern geänderten Informationen separat gesichert.

Herausforderungen: Die Sicherung von Millionen kleiner Dateien dauert oft viel länger als reine Block-Backups.

Magnetband-Speicher und Archivierung

Grundlagen der Magnetband-Speicherung



Technologie: Magnetbänder speichern digitale Informationen sequenziell auf einem extrem langen und sehr dünnen Kunststoffstreifen.

LTO-Standard: Das Linear-Tape-Open-Format garantiert die hohe Kompatibilität und Langlebigkeit der verwendeten Bänder für Unternehmen.

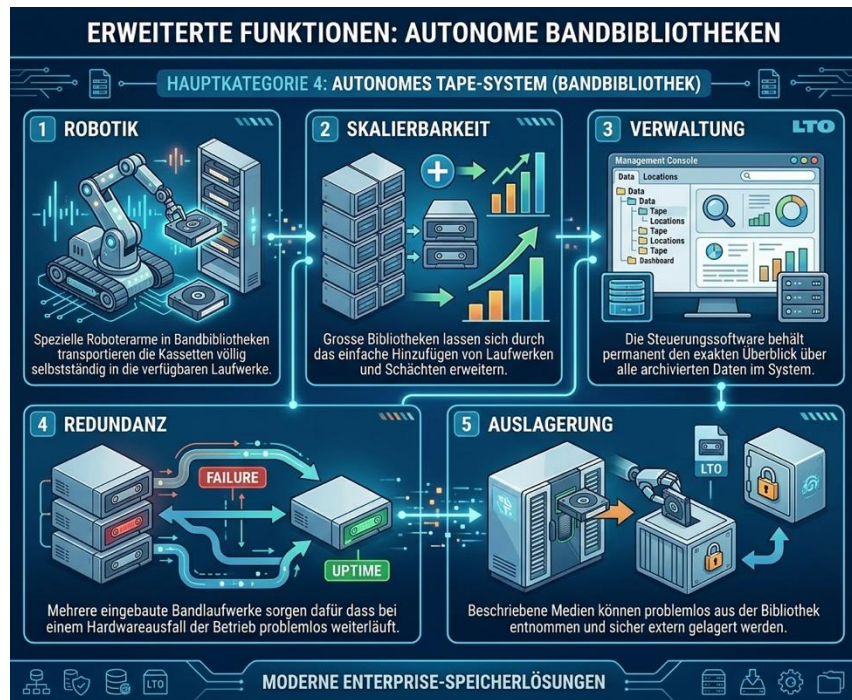
Kapazität: Moderne Tape-Cartridges fassen unkomprimiert problemlos mehrere Terabyte an Daten auf einem einzigen Speichermedium.

Lebensdauer: Bei korrekter Lagerung bleiben die sensiblen Daten auf Magnetbändern für dreissig (30) Jahre lesbar.

Energiekosten: Ein passiv gelagertes Magnetband verbraucht im Gegensatz zu Festplatten absolut keinen elektrischen Strom.

Magnetband-Speicher und Archivierung

Automatisierung mit Tape Libraries



Robotik: Spezielle Roboterarme in Bandbibliotheken transportieren die Kassetten völlig selbstständig in die verfügbaren Laufwerke.

Skalierbarkeit: Grosse Bibliotheken lassen sich durch das einfache Hinzufügen von Laufwerken und Schächten erweitern.

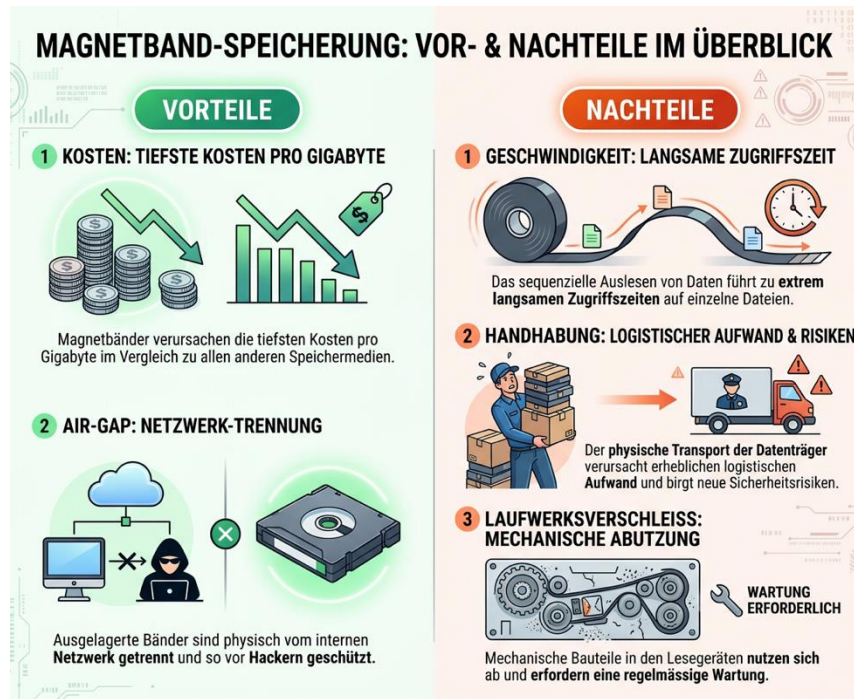
Verwaltung: Die Steuerungssoftware behält permanent den exakten Überblick über alle archivierten Daten im System.

Redundanz: Mehrere eingebaute Bandlaufwerke sorgen dafür dass bei einem Hardwareausfall der Betrieb problemlos weiterläuft.

Auslagerung: Beschriebene Medien können problemlos aus der Bibliothek entnommen und sicher extern gelagert werden.

Magnetband-Speicher und Archivierung

Vor- und Nachteile von Tape



Kosten: Magnetbänder verursachen die tiefsten Kosten pro Gigabyte im Vergleich zu allen anderen Speichermedien.

Air-Gap: Ausgelagerte Bänder sind physisch vom internen Netzwerk getrennt und so vor Hackern geschützt.

Geschwindigkeit: Das sequenzielle Auslesen von Daten führt zu extrem langsamen Zugriffszeiten auf einzelne Dateien.

Handhabung: Der physische Transport der Datenträger verursacht erheblichen logistischen Aufwand und birgt neue Sicherheitsrisiken.

Laufwerksverschleiss: Mechanische Bauteile in den Lesegeräten nutzen sich ab und erfordern eine regelmässige Wartung.

Magnetband-Speicher und Archivierung

Tape in der Backup-Strategie



Medienbruch: Tape erfüllt die Anforderung der klassischen 3-2-1-1-0 Regel nach einem völlig unterschiedlichen physikalischen Speichermedium.

Offsite-Speicherung: Kassetten werden für höchste Sicherheit regelmässig in weit entfernte bombensichere externe Tresore transportiert.

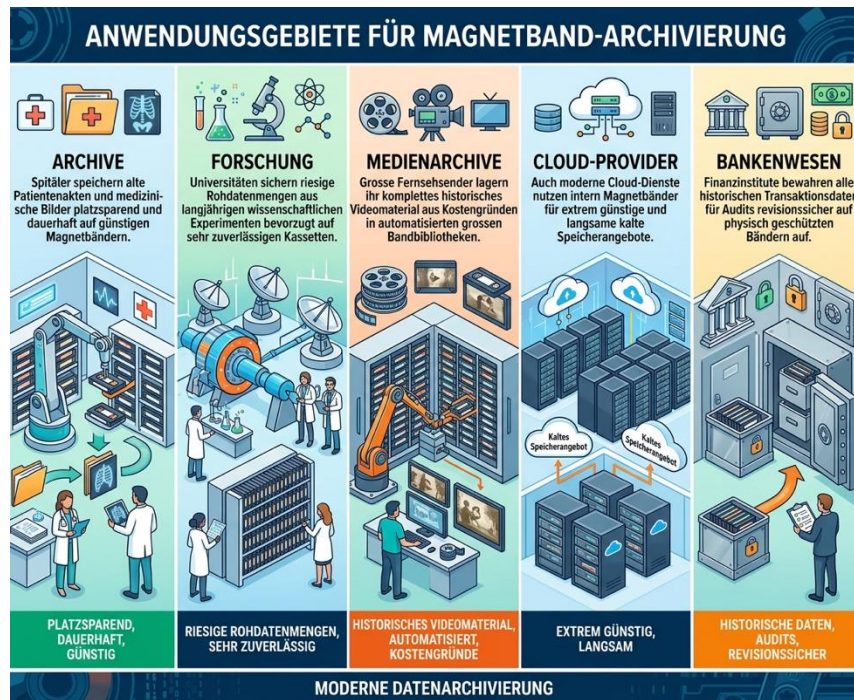
Ransomware-Schutz: Durch den physischen Abstand können Krypto-Trojaner diese wichtigen Backups nicht im Netzwerk verschlüsseln.

Langzeitarchivierung: Regulatorische Vorgaben für die Aufbewahrung von Finanzdaten werden durch Bänder besonders kosteneffizient erfüllt.

Kapazitätsplanung: Administratoren berechnen den künftigen Bandbedarf anhand des täglichen Datenwachstums in ihrer gesamten Systemumgebung.

Magnetband-Speicher und Archivierung

Spezifische Einsatzgebiete für Tape



Archive: Spitäler speichern alte Patientenakten und medizinische Bilder platzsparend und dauerhaft auf günstigen Magnetbändern.

Forschung: Universitäten sichern riesige Rohdatenmengen aus langjährigen wissenschaftlichen Experimenten bevorzugt auf sehr zuverlässigen Kassetten.

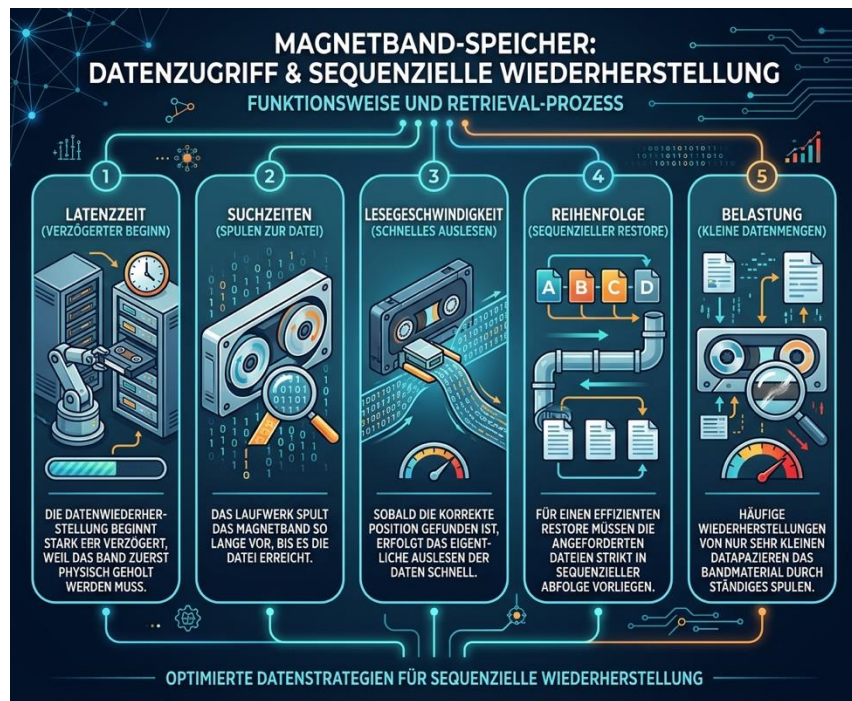
Medienarchive: Grosse Fernsehsender lagern ihr komplettes historisches Videomaterial aus Kostengründen in automatisierten grossen Bandbibliotheken.

Cloud-Provider: Auch moderne Cloud-Dienste nutzen intern Magnetbänder für extrem günstige und langsame kalte Speicherangebote.

Bankenwesen: Finanzinstitute bewahren alle historischen Transaktionsdaten für Audits revisionssicher auf physisch geschützten Bändern auf.

Magnetband-Speicher und Archivierung

Der Restore-Prozess bei Tapes



Latenzzeit: Die Datenwiederherstellung beginnt stark verzögert weil das Band zuerst physisch geholt werden muss.

Suchzeiten: Das Laufwerk spult das Magnetband so lange vor bis es die Datei erreicht.

Lesegeschwindigkeit: Sobald die korrekte Position gefunden ist erfolgt das eigentliche Auslesen der Daten schnell.

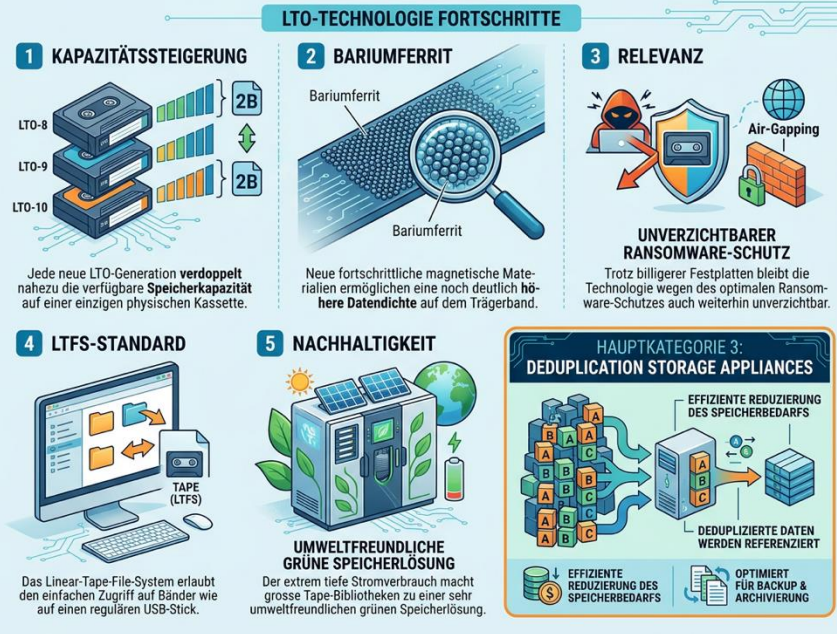
Reihenfolge: Für einen effizienten Restore müssen die angeforderten Dateien strikt in sequenzieller Abfolge vorliegen.

Belastung: Häufige Wiederherstellungen von nur sehr kleinen Datenmengen strapazieren das Bandmaterial durch ständiges Spulen.

Magnetband-Speicher und Archivierung

Zukunft und Entwicklung von Tape

MODERNE DATENSPEICHERUNG: DIE ZUKUNFT DER BANDTECHNOLOGIE (LTO)



Kapazitätssteigerung: Jede neue LTO-Generation verdoppelt nahezu die verfügbare Speicherkapazität auf einer einzigen physischen Kassette.

Bariumferrit: Neue fortschrittliche magnetische Materialien ermöglichen eine noch deutlich höhere Datendichte auf dem Trägerband.

Relevanz: Trotz billigerer Festplatten bleibt die Technologie wegen des optimalen Ransomware-Schutzes auch weiterhin unverzichtbar.

LTFS-Standard: Das Linear-Tape-File-System erlaubt den einfachen Zugriff auf Bänder wie auf einen regulären USB-Stick.

Nachhaltigkeit: Der extrem tiefe Stromverbrauch macht grosse Tape-Bibliotheken zu einer sehr umweltfreundlichen grünen Speicherlösung.

Gruppenaufgabe 2 (20 Minuten)

Magnetband-Speicher und Archivierung

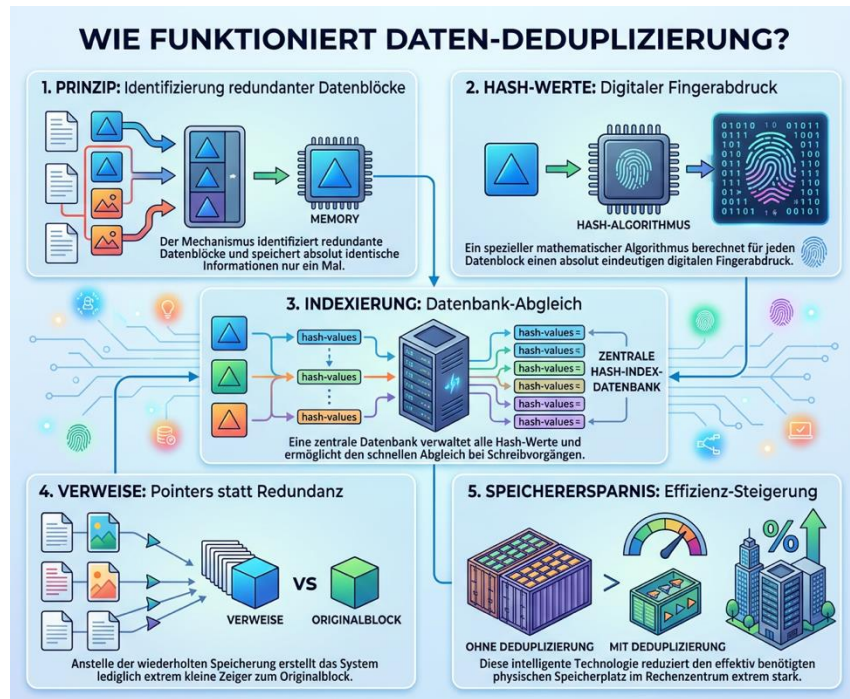
Szenario: Die Geschäftsleitung der «SwissData AG», einem grossen Finanzdienstleister, diskutiert die Abschaffung ihrer internen Tape-Library. Der CIO ist der Meinung, dass Magnetbänder veraltet sind und alles auf Festplatten oder in die Cloud verlagert werden sollte. Das Security-Team warnt jedoch vor wachsenden Ransomware-Gefahren und strengen Aufbewahrungspflichten (10 Jahre) für Finanztransaktionen. Sie sind das beauftragte Audit-Team.

Arbeitsauftrag: Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe ein fundiertes Argumentarium, das aufzeigt, warum die «SwissData AG» die Tape-Library nicht abschaffen, sondern als kritischen Sicherheitsbaustein behalten sollte. Greifen Sie Aspekte wie Ransomware, Compliance und Kosten auf.

Ergebnis: Präsentieren Sie ein strukturiertes Management-Summary (max. 3 Minuten), das die drei stärksten Argumente für den Erhalt der Tape-Infrastruktur präzise auf den Punkt bringt.

Deduplication Storage Appliances

Grundlagen der Deduplizierung



Prinzip: Der Mechanismus identifiziert redundante Datenblöcke und speichert absolut identische Informationen nur ein Mal.

Verweise: Anstelle der wiederholten Speicherung erstellt das System lediglich extrem kleine Zeiger zum Originalblock.

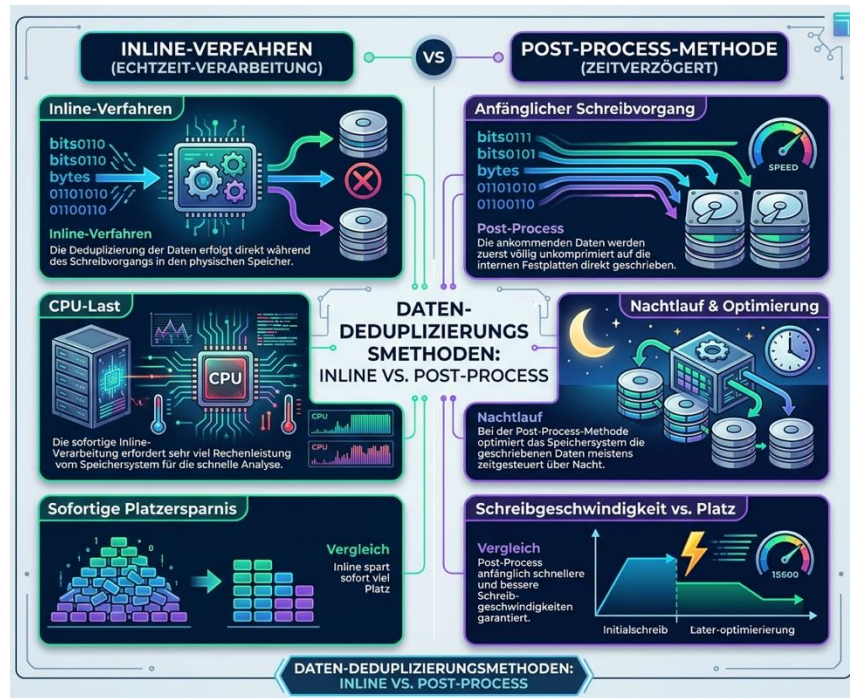
Speicherersparnis: Diese intelligente Technologie reduziert den effektiv benötigten physischen Speicherplatz im Rechenzentrum extrem stark.

Hash-Werte: Ein spezieller mathematischer Algorithmus berechnet für jeden Datenblock einen absolut eindeutigen digitalen Fingerabdruck.

Indexierung: Eine zentrale Datenbank verwaltet alle Hash-Werte und ermöglicht den schnellen Abgleich bei Schreibvorgängen.

Deduplication Storage Appliances

Inline vs. Post-Process Deduplizierung



Inline-Verfahren: Die Deduplizierung der Daten erfolgt direkt während des Schreibvorgangs in den physischen Speicher.

CPU-Last: Die sofortige Inline-Verarbeitung erfordert sehr viel Rechenleistung vom Speichersystem für die schnelle Analyse.

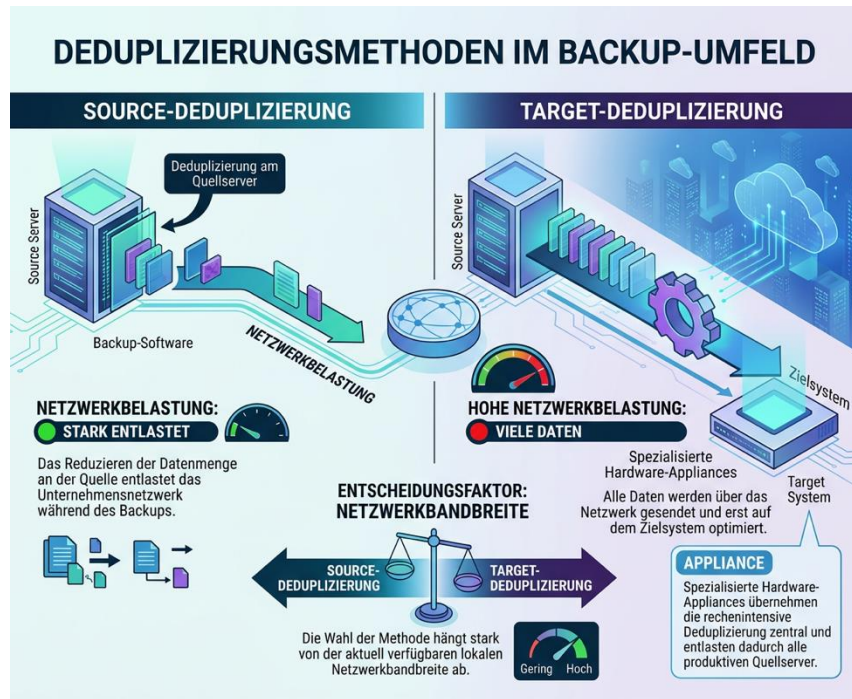
Post-Process: Die ankommenden Daten werden zuerst völlig unkomprimiert auf die internen Festplatten direkt geschrieben.

Nachtlauf: Bei der Post-Process-Methode optimiert das Speichersystem die geschriebenen Daten meistens zeitgesteuert über Nacht.

Vergleich: Inline spart sofort viel Platz während Post-Process anfänglich schnellere und bessere Schreibgeschwindigkeiten garantiert.

Deduplication Storage Appliances

Source vs. Target Deduplizierung



Source-Deduplizierung: Die Backup-Software entfernt redundante Daten bereits auf dem Quellserver vor der eigentlichen Übertragung.

Netzwerkbelastung: Das Reduzieren der Datenmenge an der Quelle entlastet das Unternehmensnetzwerk während des Backups.

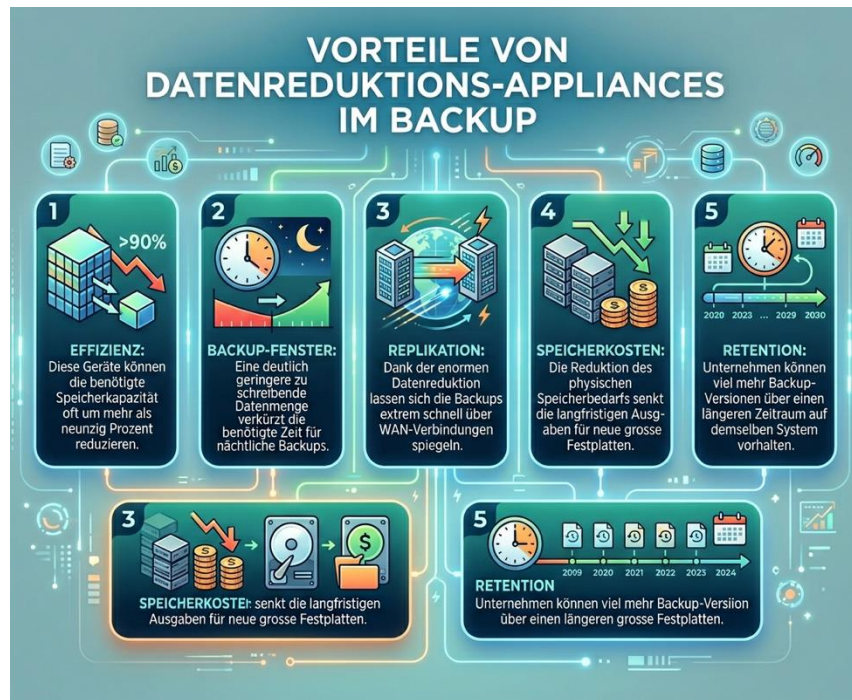
Target-Deduplizierung: Alle Daten werden über das Netzwerk gesendet und erst auf dem Zielsystem optimiert.

Appliance: Spezialisierte Hardware-Appliances übernehmen die rechenintensive Deduplizierung zentral und entlasten dadurch alle produktiven Quellserver.

Entscheidungsfaktor: Die Wahl der Methode hängt stark von der aktuell verfügbaren lokalen Netzwerkbandbreite ab.

Deduplication Storage Appliances

Vorteile von Deduplication Appliances



Effizienz: Diese Geräte können die benötigte Speicherkapazität oft um mehr als neunzig Prozent reduzieren.

Backup-Fenster: Eine deutlich geringere zu schreibende Datenmenge verkürzt die benötigte Zeit für nächtliche Backups.

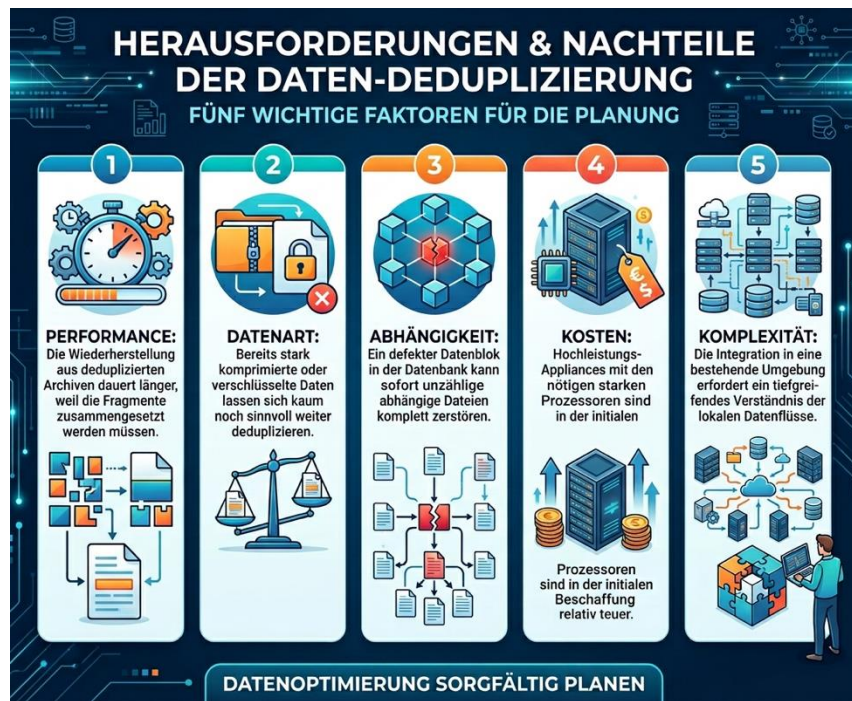
Replikation: Dank der enormen Datenreduktion lassen sich die Backups extrem schnell über WAN-Verbindungen spiegeln.

Speicherkosten: Die Reduktion des physischen Speicherbedarfs senkt die langfristigen Ausgaben für neue grosse Festplatten.

Retention: Unternehmen können viel mehr Backup-Versionen über einen längeren Zeitraum auf demselben System vorhalten.

Deduplication Storage Appliances

Nachteile und Herausforderungen



Performance: Die Wiederherstellung aus deduplizierten Archiven dauert länger weil die Fragmente zusammengesetzt werden müssen.

Datenart: Bereits stark komprimierte oder verschlüsselte Daten lassen sich kaum noch sinnvoll weiter deduplizieren.

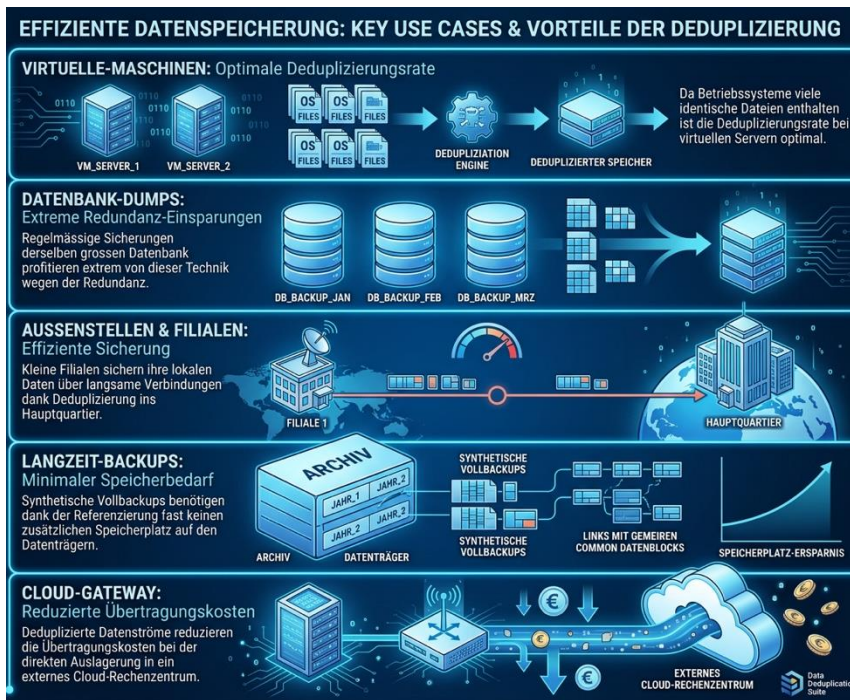
Abhängigkeit: Ein defekter Datenblock in der Datenbank kann sofort unzählige abhängige Dateien komplett zerstören.

Kosten: Hochleistungs-Appliances mit den nötigen starken Prozessoren sind in der initialen Beschaffung relativ teuer.

Komplexität: Die Integration in eine bestehende Umgebung erfordert ein tiefgreifendes Verständnis der lokalen Datenflüsse.

Deduplication Storage Appliances

Typische Einsatzszenarien



Virtuelle-Maschinen: Da Betriebssysteme viele identische Dateien enthalten ist die Deduplizierungsrate bei virtuellen Servern optimal.

Datenbank-Dumps: Regelmässige Sicherungen derselben grossen Datenbank profitieren extrem von dieser Technik wegen der Redundanz.

Aussenstellen: Kleine Filialen sichern ihre lokalen Daten über langsame Verbindungen dank Deduplizierung ins Hauptquartier.

Langzeit-Backups: Synthetische Vollbackups benötigen dank der Referenzierung fast keinen zusätzlichen Speicherplatz auf den Datenträgern.

Cloud-Gateway: Deduplizierte Datenströme reduzieren die Übertragungskosten bei der direkten Auslagerung in ein externes Cloud-Rechenzentrum.

Deduplication Storage Appliances

Integration in Backup-Konzepte



Hybrid-Modelle: Unternehmen kombinieren oft schnelle lokale Appliances mit einer langfristigen Auslagerung auf kostengünstige Magnetbänder.

Wiederherstellungszeit: Die RTO-Ziele müssen stets die längere Bereitstellungszeit für die Rehydrierung der Daten berücksichtigen.

Kapazitätsplanung: Die Berechnung des künftigen Speicherbedarfs erfordert genaue Schätzungen der zu erwartenden durchschnittlichen Deduplizierungsrate.

Überwachung: Administratoren kontrollieren die Auslastung der Appliances täglich um plötzliche gefährliche Performance-Engpässe frühzeitig abzuwenden.

Skalierung: Zusätzliche Speicherknoten erweitern moderne Speichersysteme im laufenden Betrieb ohne jegliche Unterbrechung der Backups.

Gruppenaufgabe 3 (20 Minuten)

Deduplication Storage Appliances

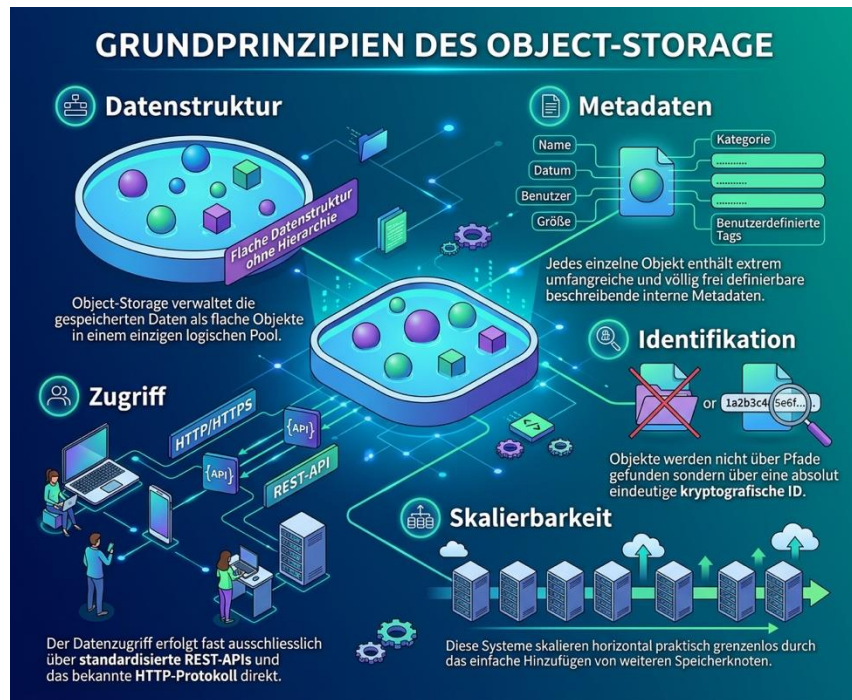
Szenario: Das Spital «MediCare Bern AG» virtualisiert derzeit alle seine IT-Dienste. Das Rechenzentrum beherbergt nun 300 Windows-Server-VMs und erzeugt täglich massive Datenbank-Dumps der Patientensysteme. Das IT-Team schlägt Alarm: Das klassische Backup auf normale Festplatten dauert inzwischen über 18 Stunden, wodurch das "Backup-Fenster" in die produktive Arbeitszeit am Tag übergreift. Zudem ist der Speicherplatz restlos voll. Als IT-Spezialisten evaluieren Sie nun den Einsatz einer Deduplication Storage Appliance.

Arbeitsauftrag: Erstellen Sie ein Lösungsdesign für die «MediCare Bern AG», das aufzeigt, wie eine Deduplication Appliance das Problem der überlangen Backup-Fenster und des Platzmangels löst. Legen Sie sich begründet fest, ob Sie Inline- oder Post-Process-Deduplizierung einsetzen würden und welche Datenreduktionsraten Sie für die VMs schätzen.

Ergebnis: Visualisieren Sie in Form einer Konzeptskizze (Flipchart/Digital), wie die Daten vom Server bis zur Appliance fließen und wo die Reduzierung stattfindet. Bereiten Sie eine 3-minütige Präsentation vor.

Objektbasierte Speicherlösungen

Grundlagen von Object Storage



Datenstruktur: Object-Storage verwaltet die gespeicherten Daten als flache Objekte in einem einzigen logischen Pool.

Metadaten: Jedes einzelne Objekt enthält extrem umfangreiche und völlig frei definierbare beschreibende interne Metadaten.

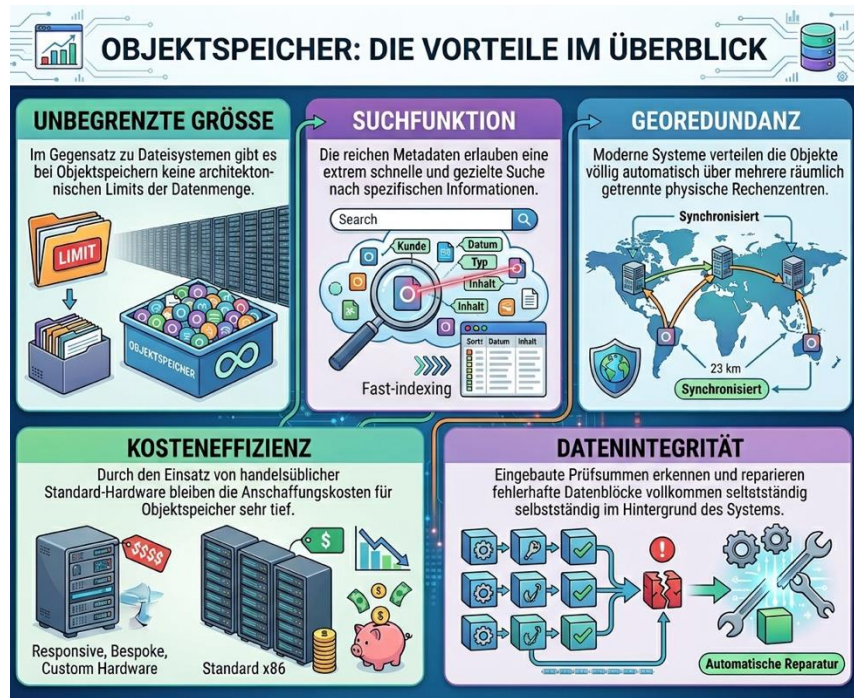
Identifikation: Objekte werden nicht über Pfade gefunden sondern über eine absolut eindeutige kryptografische ID.

Skalierbarkeit: Diese Systeme skalieren horizontal praktisch grenzenlos durch das einfache Hinzufügen von weiteren Speicherknoten.

Zugriff: Der Datenzugriff erfolgt fast ausschliesslich über standardisierte REST-APIs und das bekannte HTTP-Protokoll direkt.

Objektbasierte Speicherlösungen

Vorteile von Object Storage



Unbegrenzte-Grösse: Im Gegensatz zu Dateisystemen gibt es bei Objektspeichern keine architektonischen Limits der Datenmenge.

Suchfunktion: Die reichen Metadaten erlauben eine extrem schnelle und gezielte Suche nach spezifischen Informationen.

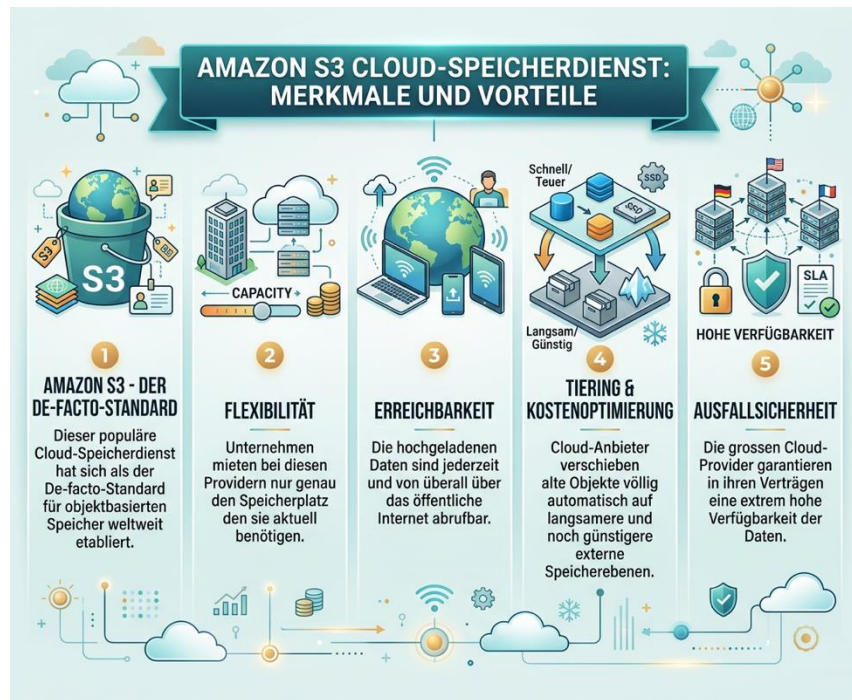
Georedundanz: Moderne Systeme verteilen die Objekte völlig automatisch über mehrere räumlich getrennte physische Rechenzentren.

Kosteneffizienz: Durch den Einsatz von handelsüblicher Standard-Hardware bleiben die Anschaffungskosten für Objektspeicher sehr tief.

Datenintegrität: Eingebaute Prüfsummen erkennen und reparieren fehlerhafte Datenblöcke vollkommen selbstständig im Hintergrund des Systems.

Objektbasierte Speicherlösungen

Object Storage in der Cloud



Amazon-S3: Dieser populäre Cloud-Speicherdienst hat sich als der De-facto-Standard für objektbasierten Speicher weltweit etabliert.

Flexibilität: Unternehmen mieten bei diesen Providern nur genau den Speicherplatz den sie aktuell benötigen.

Erreichbarkeit: Die hochgeladenen Daten sind jederzeit und von überall über das öffentliche Internet abrufbar.

Tiering: Cloud-Anbieter verschieben alte Objekte völlig automatisch auf langsamere und noch günstigere externe Speicherebenen.

Ausfallsicherheit: Die grossen Cloud-Provider garantieren in ihren Verträgen eine extrem hohe Verfügbarkeit der Daten.

Objektbasierte Speicherlösungen

Einsatz für Backup und Archivierung

Moderne Datensicherung im Objektspeicher

1 Backup-Ziel



Backup-Ziel

Moderne Datensicherungs-lösungen schreiben ihre Backup-Dateien direkt über das S3-Protokoll in einen grossen Objektspeicher.

2 Unveränderlichkeit



Unveränderlichkeit

Spezielle Lock-Funktionen schützen die geschriebenen Objekte für eine bestimmte Zeit vor jeglicher Veränderung.

3 Ransomware-Schutz



Ransomware-Schutz

Diese garantierte Unveränderlichkeit verhindert effektiv dass gefährliche Trojaner die archivierten Backups heimlich verschlüsseln.

4 Compliance



Compliance

Die manipulationssichere Aufbewahrung in Objektspeichern erfüllt viele strenge gesetzliche Vorgaben für Finanzinstitute komplett.



Kostenkontrolle

Das Archivieren von riesigen Datenmengen in der Cloud erfordert keine eigenen teuren Rechenzentren.

Backup-Ziel: Moderne Datensicherungs-lösungen schreiben ihre Backup-Dateien direkt über das S3-Protokoll in einen grossen Objektspeicher.

Unveränderlichkeit: Spezielle Lock-Funktionen schützen die geschriebenen Objekte für eine bestimmte Zeit vor jeglicher Veränderung.

Ransomware-Schutz: Diese garantierte Unveränderlichkeit verhindert effektiv dass gefährliche Trojaner die archivierten Backups heimlich verschlüsseln.

Compliance: Die manipulationssichere Aufbewahrung in Objektspeichern erfüllt viele strenge gesetzliche Vorgaben für Finanzinstitute komplett.

Kostenkontrolle: Das Archivieren von riesigen Datenmengen in der Cloud erfordert keine eigenen teuren Rechenzentren.

Objektbasierte Speicherlösungen

Nachteile und Limitationen



Latenzzeiten: Die Kommunikation über HTTP-Protokolle verursacht im Vergleich zu Block-Storage eine merklich höhere Verzögerung.

Datenbanken: Traditionelle relationale Datenbanken können ihre ständigen Transaktionen nicht effizient auf einem Objektspeicher ausführen.

Modifikation: Ein bestehendes Objekt lässt sich nicht ändern sondern muss immer komplett überschrieben werden.

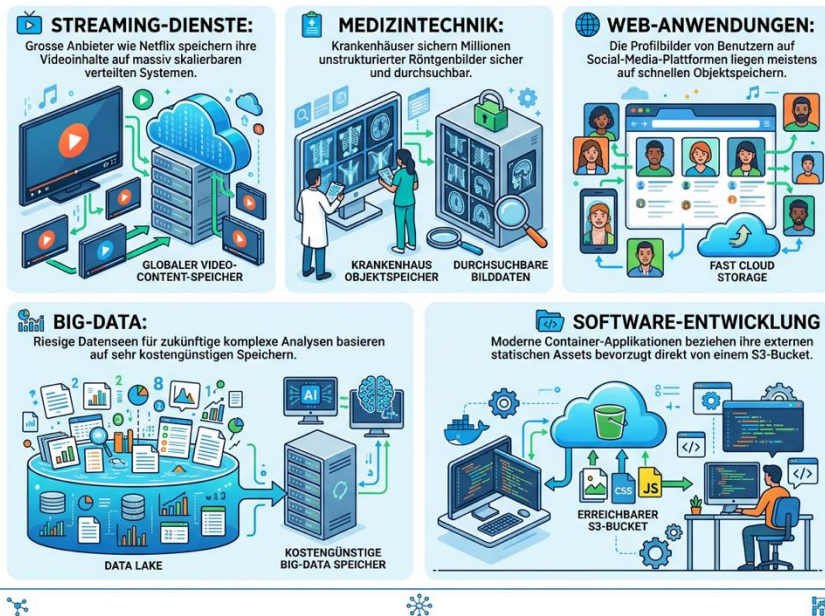
Bandbreite: Für die Auslagerung grosser Datenmengen in die Cloud wird eine schnelle Internetleitung benötigt.

Migration: Der Umzug von alten filebasierten Anwendungen auf S3-kompatible Objektspeicher erfordert oft komplexe Softwareanpassungen.

Objektbasierte Speicherlösungen

Anwendungsbereiche in der Praxis

ANWENDUNGSFÄLLE FÜR OBJEKTSPEICHER



Streaming-Dienste: Grosse Anbieter wie Netflix speichern ihre Videoinhalte auf massiv skalierbaren verteilten objektbasierten Systemen.

Medizintechnik: Krankenhäuser sichern Millionen von unstrukturierten Röntgenbildern sicher und durchsuchbar in ihren internen Objektspeichern.

Web-Anwendungen: Die Profilbilder von Benutzern auf Social-Media-Plattformen liegen praktisch immer auf einem schnellen Objektspeicher.

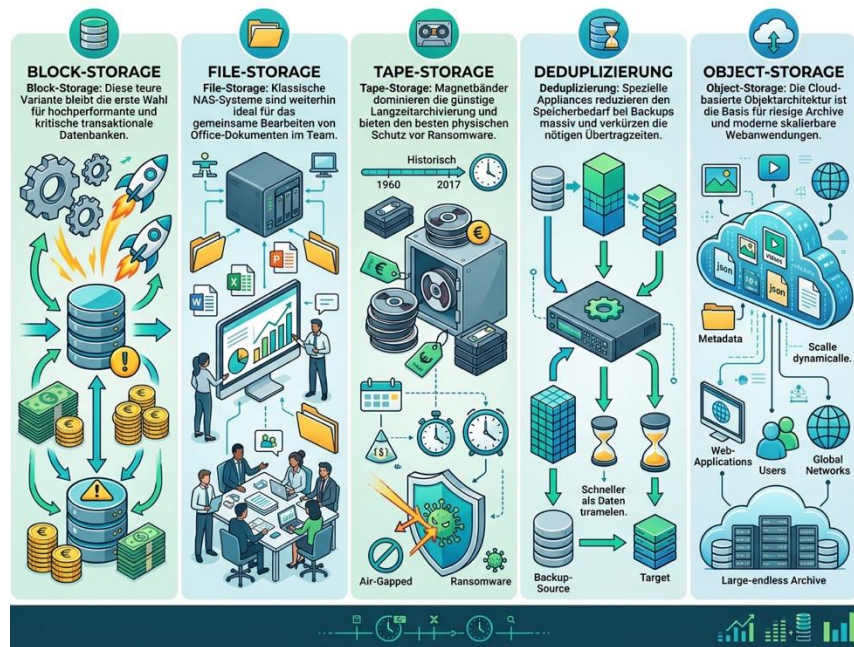
Big-Data: Riesige Datensätze für zukünftige komplexe Analysen basieren heute meistens auf sehr kostengünstigen Objektspeichern.

Software-Entwicklung: Moderne Container-Applikationen beziehen ihre externen statischen Assets bevorzugt direkt von einem erreichbaren S3-Bucket.

Objektbasierte Speicherlösungen

Vergleich und Auswahl

VERGLEICH VERSCHIEDENER DATENSPEICHER-ARCHITEKTUREN



Block-Storage: Diese teure Variante bleibt die erste Wahl für hochperformante und kritische transaktionale Datenbanken.

File-Storage: Klassische NAS-Systeme sind weiterhin ideal für das gemeinsame Bearbeiten von Office-Dokumenten im Team.

Tape-Storage: Magnetbänder dominieren die günstige Langzeitarchivierung und bieten den besten physischen Schutz vor Ransomware.

Deduplizierung: Spezielle Appliances reduzieren den Speicherbedarf bei Backups massiv und verkürzen die nötigen Übertragzeiten.

Object-Storage: Die Cloud-basierte Objektarchitektur ist die Basis für riesige Archive und moderne skalierbare Webanwendungen.

Gruppenaufgabe 4 (15 Minuten)

Objektbasierte Speicherlösungen

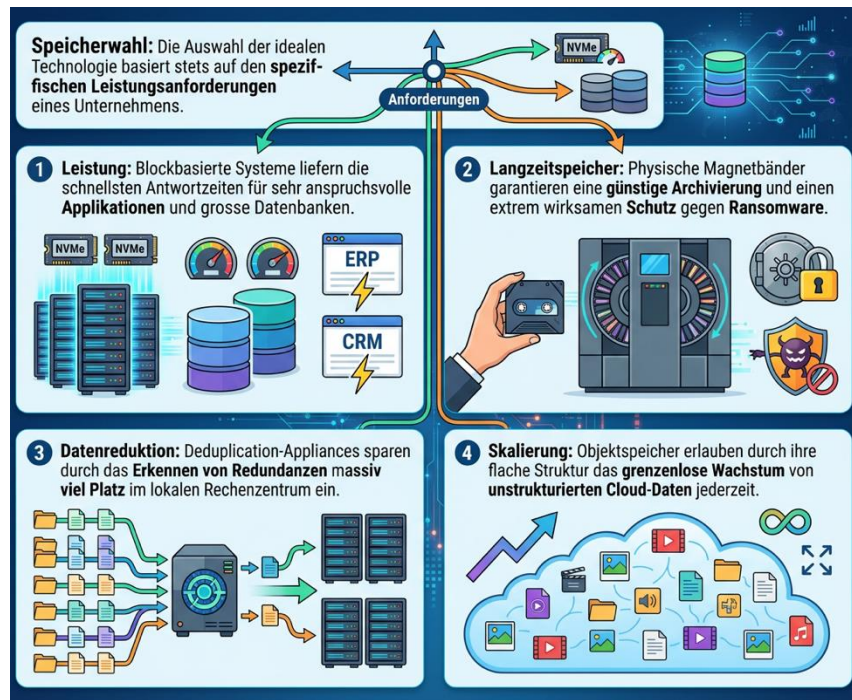
Szenario: Die «HelvetiaCloud Services GmbH» ist ein aufstrebender Schweizer IT-Dienstleister, der für seine Kunden ein neues, sicheres Cloud-Backup-Angebot aufbauen will. Das Management hat sich gegen traditionelles NAS entschieden und fordert eine Infrastruktur auf Basis von Object Storage (S3-kompatibel). Kunden sorgen sich vor allem um Hackerangriffe, bei denen Backups gelöscht werden könnten. Als Cloud-Architekten müssen Sie das Konzept des neuen Speicherservices entwerfen.

Arbeitsauftrag: Entwerfen Sie für die Geschäftsleitung der «HelvetiaCloud Services GmbH» einen Architekturentwurf für das neue Backup-Angebot. Erklären Sie darin, warum Object Storage die beste technische Basis bildet und wie exakt die "Object Lock"-Funktion die Kundendaten vor absichtlicher Zerstörung schützt.

Ergebnis: Bereiten Sie einen Pitch (Kurzpräsentation, max. 4 Minuten) vor, der das technische Konzept verständlich erklärt und zwei gewichtige Verkaufsargumente für die Endkunden liefert.

Zusammenfassung

Block 5



Speicherwahl: Die Auswahl der idealen Technologie basiert stets auf den spezifischen Leistungsanforderungen eines Unternehmens.

Leistung: Blockbasierte Systeme liefern die schnellsten Antwortzeiten für sehr anspruchsvolle Applikationen und grosse Datenbanken.

Langzeitspeicher: Physische Magnetbänder garantieren eine günstige Archivierung und einen extrem wirksamen Schutz gegen Ransomware.

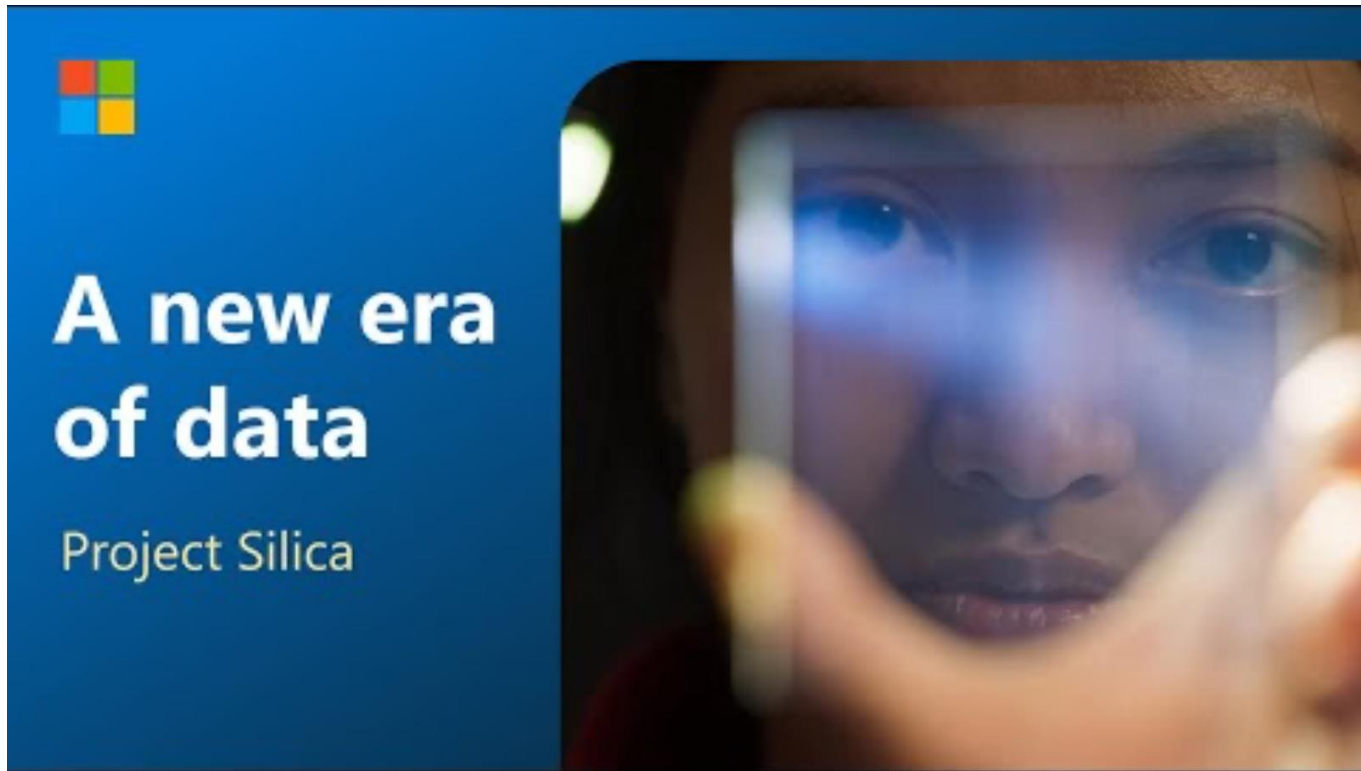
Datenreduktion: Deduplication-Appliances sparen durch das Erkennen von Redundanzen massiv viel Platz im lokalen Rechenzentrum ein.

Skalierung: Objektspeicher (S3) erlauben durch ihre flache Struktur das grenzenlose Wachstum von unstrukturierten Cloud-Daten jederzeit.

Microsoft Project Silica

Saving data into voxels for next 10 years

ipso!



Fragen?

ipso!



Bildquelle: Pixabay